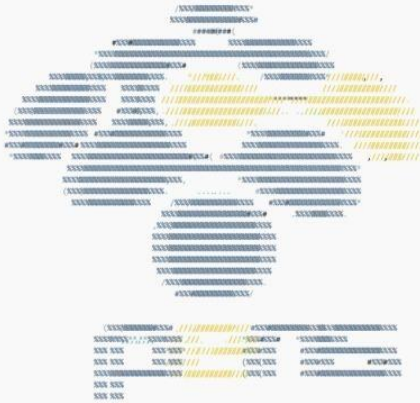




CE' 26 C

- - JUDUL - -

PEMROGRAMAN PERTEMUAN 4 STATEMENT PENENTU KEPUTUSAN

- - DISUSUN OLEH - -

Nama : Muhammad Fadil Adiatma

NRP : 3226600139

Kelas : 1 TK C

Dosen Pengampu : Ir. Sigit Wasista M. Kom

Tugas 4.1 Dasar

Program

```
1  #include <stdio.h>
2  int main ()
3  {
4      int angka;
5      char karakter;
6
7      printf("masukkan bilangan =");
8      scanf("%d", &angka);
9      if (angka % 2 == 0){
10         printf("bilangan anda (%d) adalah bilangan genap\n\n",angka);
11     } else {
12         printf("bilangan anda (%d) adalah bilangan ganjil\n\n",angka);
13     }
14
15     while (getchar() !='\n');
16
17     printf("masukkan satu karakter =");
18     scanf("%c",&karakter);
19     printf("hasil karakter anda (%c) termasuk dalam kelompok ", karakter);
20
21     if(karakter >= 'a' && karakter <= 'z'){
22         printf("huruf kecil\n");
23     } else if (karakter >='A' && karakter <= 'Z'){
24         printf("Huruf besar\n");
25     } else if (karakter >= '0' && karakter <= '9'){
26         printf("angka");
27     } else {
28         printf("karakter khusus");
29     }
30 }
```

Output

```
masukkan bilangan =99
bilangan anda (99) adalah bilangan ganjil

masukkan satu karakter =S
hasil karakter anda (S) termasuk dalam kelompok Huruf besar
```

Tugas 4.2 Kalkukator Sederhana

Program

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4      int bilangan;
5      char operator;
6      int accumulator = 0;
7      printf("Mulai perhitungan\n");
8      while (1) {
9          if (scanf("%d %c", &bilangan, &operator) != 2) {
10             break;
11         } switch (operator) {
12             case 's':
13             case 'S':
14                 accumulator = bilangan;
15                 printf("= %d\n", accumulator);
16                 break;
17             case '+':
18                 accumulator += bilangan;
19                 printf("= %d\n", accumulator);
20                 break;
21             case '-':
22                 accumulator -= bilangan;
23                 printf("= %d\n", accumulator);
24                 break;
25             case '*':
26                 accumulator *= bilangan;
27                 printf("= %d\n", accumulator);
28                 break;
29             case '/':
30                 if (bilangan == 0) {
31                     printf("Error: Pembagian dengan nol tidak diperbolehkan!\n");
32                 } else {
33                     accumulator /= bilangan;
34                     printf("= %d\n", accumulator);
35                 } break;
36             case '%':
37                 if (bilangan == 0) {
38                     printf("Error: Modulo dengan nol tidak diperbolehkan!\n");
39                 } else {
40                     accumulator %= bilangan;
41                     printf("= %d\n", accumulator);
42                 } break;
43             case '&':
44                 accumulator &= bilangan;
45                 printf("= %d\n", accumulator);
46                 break;
47             case '|':
48                 accumulator |= bilangan;
49                 printf("= %d\n", accumulator);
50                 break;
51             case 'e':
52             case 'E':
53                 printf("Akhir perhitungan\n");
54                 return 0;
55             default:
56                 printf("Error: Operator tidak valid!\n");
57                 break;
58         }
59     }
60     return 0;
61 }
```

Output

```
Mulai perhitungan
250 s
= 250
40 +
= 290
300 -
= -10
2 /
= -5
0 e
Akhir perhitungan
```

Tugas 4.3 Tahun Kabisat

Program

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4      int tahun;
5
6      printf("Masukkan tahun (1900-2400): ");
7      if (scanf("%d", &tahun) != 1) {
8          printf("Input tidak valid!\n");
9          return 1;
10     }
11
12     if (tahun < 1900 || tahun > 2400) {
13         printf("Tahun diluar jangkauan! Masukkan tahun antara 1900 hingga 2400.\n");
14         return 1;
15     }
16
17     if ((tahun % 400 == 0) || (tahun % 4 == 0 && tahun % 100 != 0)) {
18         printf("Tahun %d adalah Tahun Kabisat.\n", tahun);
19     } else {
20         printf("Tahun %d BUKAN Tahun Kabisat.\n", tahun);
21     }
22
23     return 0;
24 }
```

Output

```
Masukkan tahun (1900-2400): 1922
Tahun 1922 BUKAN Tahun Kabisat.
```

Tugas 4.4 Akar Kuadrat

Program

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <math.h>
3
4  int main() {
5      float a, b, c;
6      float d, x1, x2, riil, imajiner;
7      printf("Masukkan koefisien a, b, dan c: ");
8      if (scanf("%f %f %f", &a, &b, &c) != 3) {
9          printf("Input tidak valid!\n");
10         return 1;
11     }
12     if (a == 0) {
13         printf("Nilai 'a' tidak boleh nol pada persamaan kuadrat!\n");
14         return 1;
15     }
16     d = (b * b) - (4 * a * c);
17     printf("Nilai Determinan (D) = %.2f\n", d);
18     if (d > 0) {
19         x1 = (-b + sqrt(d)) / (2 * a);
20         x2 = (-b - sqrt(d)) / (2 * a);
21         printf("Akar-akarnya berbeda:\n");
22         printf("x1 = %.2f\n", x1);
23         printf("x2 = %.2f\n", x2);
24     }
25     else if (d == 0) {
26         x1 = -b / (2 * a);
27         printf("Akar-akarnya kembar:\n");
28         printf("x1 = x2 = %.2f\n", x1);
29     }
30     else {
31         riil = -b / (2 * a);
32         imajiner = sqrt(-d) / (2 * a);
33         printf("Akar-akarnya imajiner berlainan:\n");
34         printf("x1 = %.2f + %.2fj\n", riil, imajiner);
35         printf("x2 = %.2f - %.2fj\n", riil, imajiner);
36     }
37     return 0;
38 }
```

Output

```
Masukkan koefisien a, b, dan c: 7 8 9
Nilai Determinan (D) = -188.00
Akar-akarnya imajiner berlainan:
x1 = -0.57 + 0.98j
x2 = -0.57 - 0.98j
```

Tugas 4.5 Integrasi

Program

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4      int pilihan;
5      printf("--- MENU UTAMA PROGRAM INTEGRASI ---\n");
6      printf("1. Cek Bilangan Genap / Ganjil\n");
7      printf("2. Hitung Luas Persegi Panjang\n");
8      printf("3. Cek Kelulusan Nilai\n");
9      printf("4. Tampilkan Kata Menyapa\n");
10     printf("Pilih menu (1-4): ");
11     if (scanf("%d", &pilihan) != 1) {
12         printf("Error: Input harus berupa angka!\n");
13         return 1;
14     }
15     switch (pilihan) {
16     case 1: {
17         int angka;
18         printf("\n--- Cek Bilangan Genap/Ganjil ---\n");
19         printf("Masukkan sebuah angka: ");
20         scanf("%d", &angka);
21
22         if (angka % 2 == 0) {
23             printf("Angka %d adalah bilangan GENAP.\n", angka);
24         } else {
25             printf("Angka %d adalah bilangan GANJIL.\n", angka);
26         }
27         break;
28     }
29     case 2: {
30         float panjang, lebar, luas;
31         printf("\n--- Hitung Luas Persegi Panjang ---\n");
32         printf("Masukkan panjang: ");
33         scanf("%f", &panjang);
34         printf("Masukkan lebar: ");
35         scanf("%f", &lebar);
36         luas = panjang * lebar;
37         printf("Luas persegi panjang = %.2f\n", luas);
38         break;
39     }
40     case 3: {
41         int nilai;
42         printf("\n--- Cek Kelulusan Nilai ---\n");
43         printf("Masukkan nilai ujian (0-100): ");
44         scanf("%d", &nilai);
45         if (nilai >= 85 && nilai <= 100) {
46             printf("Predikat: A (Lulus dengan Sangat Baik)\n");
47         } else if (nilai >= 70 && nilai < 85) {
48             printf("Predikat: B (Lulus Baik)\n");
49         } else if (nilai >= 55 && nilai < 70) {
50             printf("Predikat: C (Cukup)\n");
51         } else if (nilai >= 0 && nilai < 55) {
52             printf("Predikat: D (Tidak Lulus)\n");
53         } else {
54             printf("Error: Nilai di luar jangkauan 0-100!\n");
55         }
56         break;
57     }
58     case 4: {
59         printf("\n--- Pesan Menyapa ---\n");
60         printf("Halo! Selamat belajar bahasa C dan sukses selalu!\n");
61         break;
62     }
63     default:
64         printf("\nError: Pilihan menu '%d' tidak tersedia! Silakan pilih angka 1-4.\n", pilihan);
65         break;
66     }
67     return 0;
68 }
```

Output

```
=== MENU UTAMA PROGRAM INTEGRASI ===  
1. Cek Bilangan Genap / Ganjil  
2. Hitung Luas Persegi Panjang  
3. Cek Kelulusan Nilai  
4. Tampilkan Kata Menyapa  
Pilih menu (1-4): 2  
  
--- Hitung Luas Persegi Panjang ---  
Masukkan panjang: 9  
Masukkan lebar: 5  
Luas persegi panjang = 45.00
```